

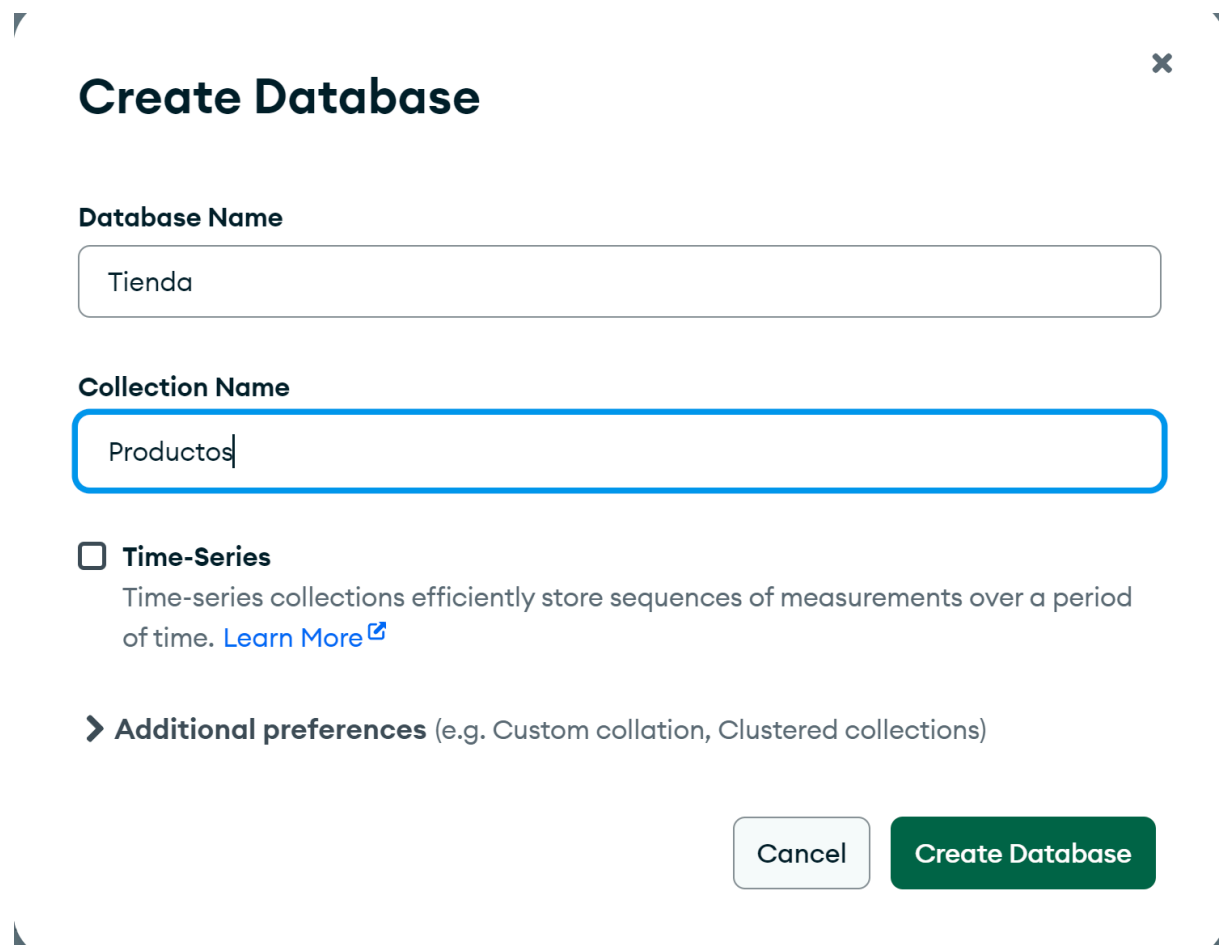
Sprint 2: Operaciones con MongoDB

Autor: Adrián Robles Arques

Empleando MongoDB Compass en mi ordenador, voy a realizar el segundo sprint de la asignatura, empleando los documentos facilitados y los conocimientos aprendidos en esta semana de clases.

Para completar la práctica, **deberás realizar las siguientes operaciones con los datos:**

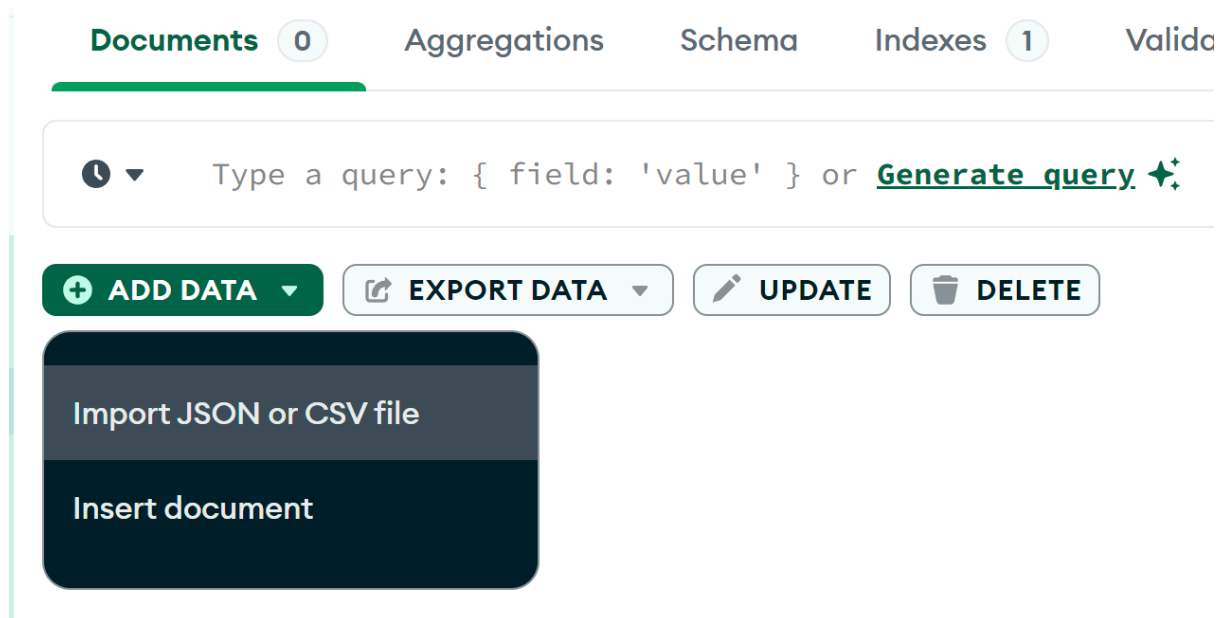
- Crear una base de datos: “Tienda”

The image shows a screenshot of the 'Create Database' dialog box in MongoDB Compass. The dialog has a title bar with a close button (X) in the top right corner. Inside, the 'Database Name' field contains the text 'Tienda'. Below it, the 'Collection Name' field contains the text 'Productos' and is highlighted with a blue border. There is a checkbox labeled 'Time-Series' which is currently unchecked. Below this checkbox is a description: 'Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)'. At the bottom, there is a section titled 'Additional preferences (e.g. Custom collation, Clustered collections)' with a right-pointing arrow. At the very bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Create Database'.

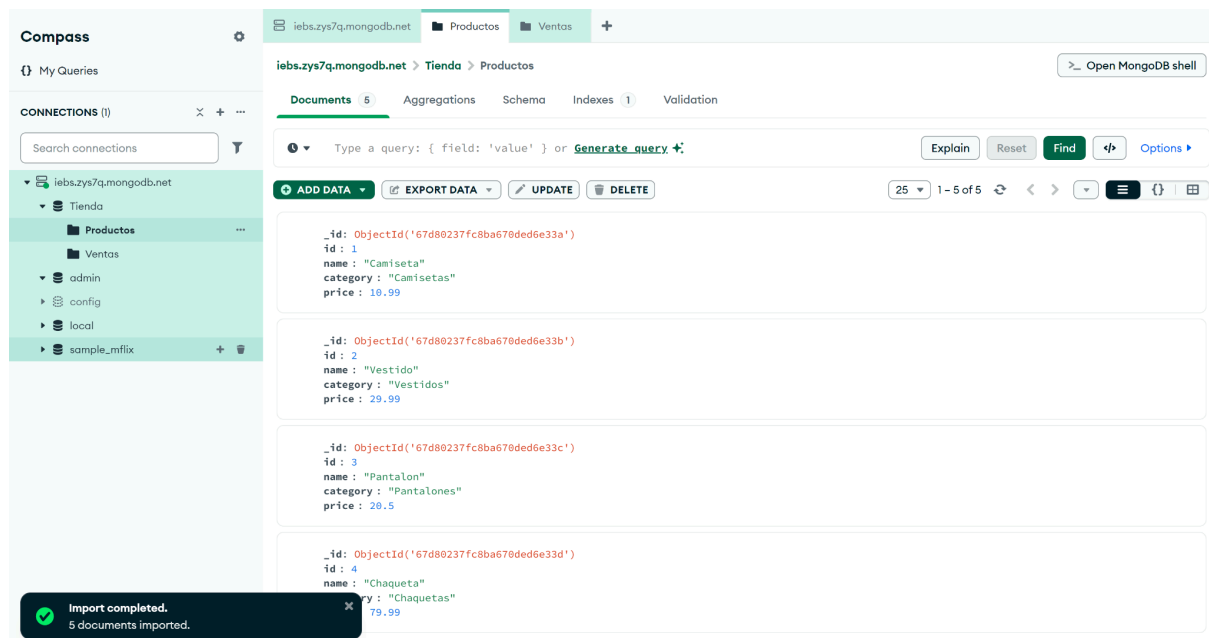
Desde Compass se puede crear fácilmente una base de datos en un Cluster previamente creado con la opción “Create Database”, además del nombre de la base de datos, deberemos introducir el nombre de la primera colección, en este caso dado que debemos crear dos: Productos y Ventas, introduzco el nombre de la primera, para la que se creará una colección vacía.

- Crear una colección “Productos” con el fichero JSON y otra colección “Ventas” con el contenido del CSV.

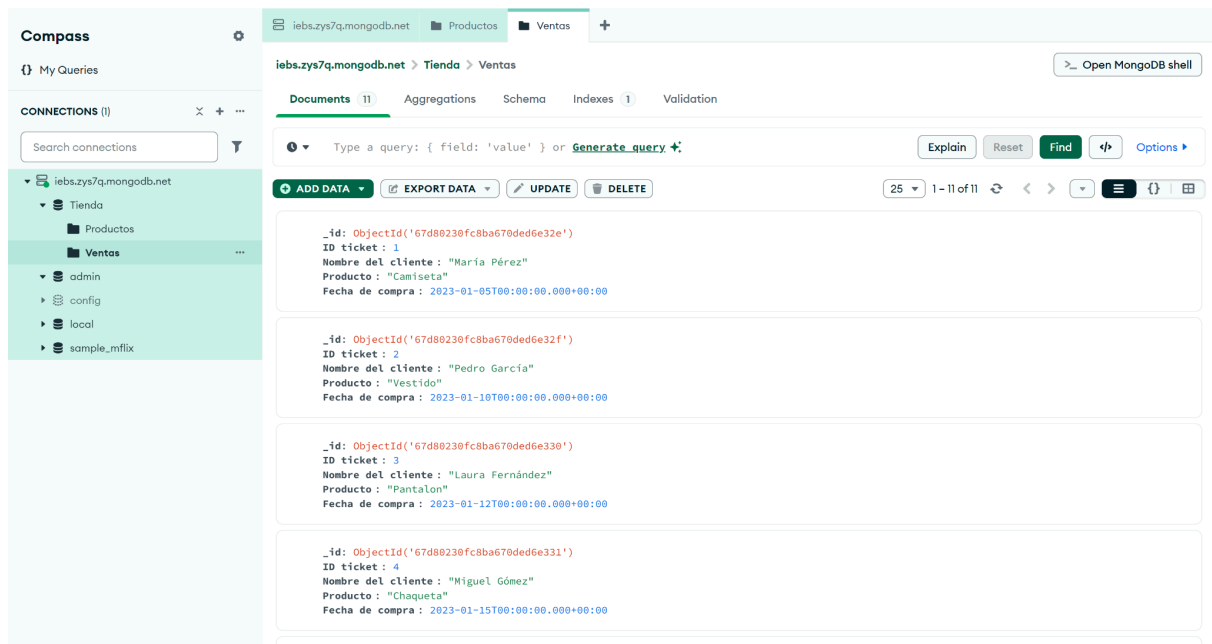
Dado que ya hemos creado la colección “Productos” en el paso anterior, vamos a crear la colección “Ventas” con la opción “Create collection”. Después, seleccionando cada una de las colecciones, podemos importar los datos desde un fichero JSON o CSV con la opción de importar en el desplegable “Add data”.



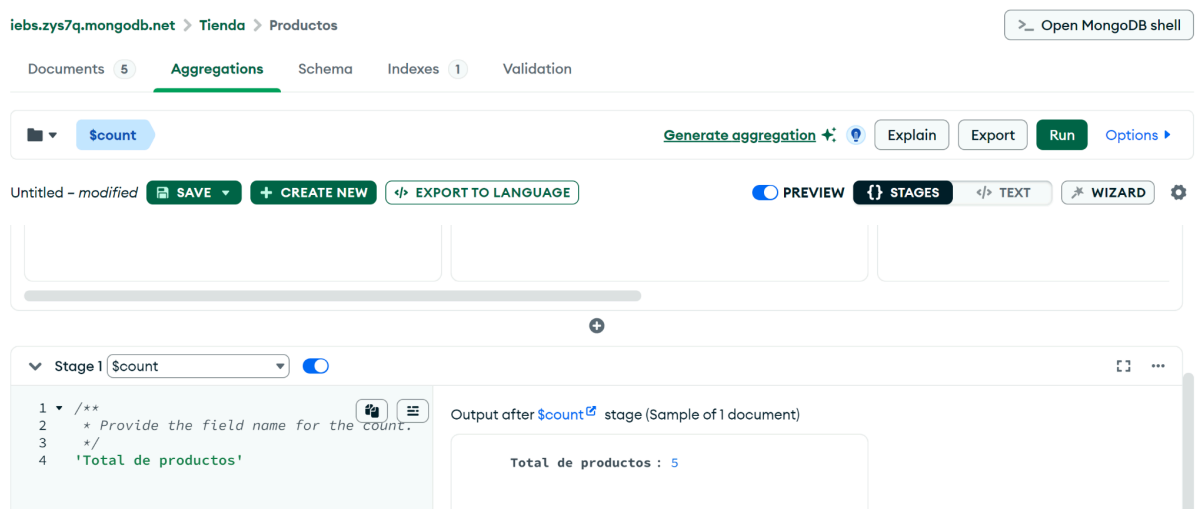
- Mostrar los datos de ambas colecciones tras haber importado los ficheros en cada colección.



Seleccionando las colecciones podemos explorar todos los datos introducidos, aquí vamos la colección de “Productos”, que contiene 5 entradas, y debajo la colección de “Ventas”, con un total de 11 entradas.



- Hacer la operación Count para mostrar el número de productos que hay en la colección “Productos”. Es decir, debe de hacerse en Aggregations la operación count y mostrar el conteo hecho ahí.



Realizamos el conteo de productos seleccionando la colección “Productos” y accediendo al apartado “Aggregations”, creamos un nuevo stage y empleamos la función \$count para que nos devuelva el total de entradas en la colección, nombrándola como ‘Total de productos’.

- Ordenar de más barato a más caro los productos.

Para realizar la ordenación de productos, acudimos a la opción “filter” desde la pestaña donde se muestran todos los documentos agregados. Si desplegamos nos aparecen varias opciones, en este caso empleamos “Sort” para ordenar, indicando el campo “price” y el orden 1 para indicar una ordenación ascendente.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The top navigation bar includes 'Documents' (5), 'Aggregations', 'Schema', 'Indexes' (1), and 'Validation'. The query editor shows a query: `{}`. Below the query editor, the 'Project' field is set to `{}`, 'Sort' is set to `{price: 1}`, 'Collation' is `{ locale: 'simple' }`, and 'Index Hint' is `{}`. The 'Max Time MS' is set to 60000. The 'Skip' and 'Limit' fields are both set to 0. Below the query editor, there are buttons for 'ADD DATA', 'EXPORT DATA', 'UPDATE', and 'DELETE'. The bottom section shows a table of products with the following data:

	_id ObjectId	id Int32	name String	category String	price Mixed	
1	ObjectId('67d80237fc8ba67...')	1	"Camiseta"	"Camisetas"	10.99	
2	ObjectId('67d80237fc8ba67...')	3	"Pantalon"	"Pantalones"	20.5	
3	ObjectId('67d80237fc8ba67...')	2	"Vestido"	"Vestidos"	29.99	
4	ObjectId('67d80237fc8ba67...')	5	"Jersey"	"Jerseys"	35	
5	ObjectId('67d80237fc8ba67...')	4	"Chaqueta"	"Chaquetas"	79.99	

- Obtener el número de prendas compradas por cada persona en total

Para esto vamos a emplear una función de agrupación desde la colección “Ventas”. Creamos una nueva consulta donde, mediante la función \$group, agrupamos los datos por nombre del cliente, y realizamos un sumatorio del número de compras realizadas, obteniendo así el total.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface with an aggregation pipeline. The pipeline is as follows:

```

1 [
2   {
3     $group:
4       /**
5        * _id: The id of the group.
6        * fieldN: The first field name.
7        */
8     {
9       _id: "$Nombre del cliente",
10      Compras: {
11        $sum: 1
12      }
13    }
14  }
15 ]

```

The output of the pipeline is shown on the right, displaying a sample of 9 documents:

_id	Compras
"Miguel Gómez"	1
"Isabel González"	1
"María Pérez"	2
"Andrea Martínez"	1
"Sandra Ruiz"	1
"Pedro García"	1